

Les fonctions numériques de plusieurs variables réelles

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

Dans de nombreux problèmes, on rencontre des fonctions de plusieurs variables. Par exemple, l'aire du triangle est une fonction de ses trois côtés, ou encore, le volume d'un cylindre de révolution donné par la formule : $V = \pi R^2 h$ est fonction de son rayon R et de sa hauteur h . En fait, les fonctions de plusieurs variables apparaissent dès que l'on fait de la géométrie dans l'espace ou que l'on considère des grandeurs (champs) dépendant de l'espace et du temps.

Les notions de gradient (de champs scalaires), de divergence ou rotationnel (de champs vectoriels), de dérivée dans une direction ou en suivant le mouvement, sont des outils naturels d'analyse « locale » des champs.

« Même si l'approche moderne a radicalement changé, le calcul différentiel reste un outil nécessaire, notamment pour déterminer les états d'équilibre (extremum de « potentiels ») et maîtriser les changements entre les nombreux choix possibles de variables indépendantes » [Provost et Vallée, 2006, p. 203].

1 Les définitions fondamentales

1.1 Le domaine (D)

On appelle **domaine** (D) dans le plan l'ensemble des points $M(x, y)$ dont les coordonnées x, y satisfont à un certain nombre de relations, en général des inégalités.

Par exemple, les inégalités

$$\begin{cases} -a \leq x \leq +a \\ -b \leq y \leq +b \end{cases} \quad (1)$$

définissent les points d'un rectangle de centre O dont les côtés sont parallèles aux axes.

La relation

$$x^2 + y^2 < a^2 \quad (2)$$

définit un domaine (D) intérieur au cercle de centre O et de rayon a .

Dans l'espace, les relations

$$\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ z > 0 \\ x + y + z < 1 \end{cases} \quad (3)$$

définissent un domaine (D) intérieur à un tétraèdre.

Dans l'espace, les relations

$$\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \\ z > 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \quad (4)$$

définissent un domaine (D) à un triangle équilatéral, *etc.*

Un domaine est limité par une **frontière**. Il peut être ouvert (frontière exclue) ou fermé (frontière comprise).

Une **fonction** U est définie à l'intérieur d'un domaine plan (D) si, à tout point $M(x, y)$ de (D) , on peut faire correspondre une valeur de U dépendant en général de M et que l'on notera :

$$U = f(x, y) \quad (5)$$

ou

$$U = f(M) \quad (6)$$

avec $M \in D$. U est une fonction à deux variables x et y . On définit de même une fonction U de trois variables ou de n variables. Ces variables peuvent être **indépendantes**, si elles peuvent prendre des valeurs arbitraires dans le domaine (D) , ou **liées**.

1.2 La continuité

En se bornant au cas d'une fonction $U = f(x, y)$ de deux variables définie dans un domaine (D) donné, on dira que la fonction U est **continue en un point** $M_0(x_0, y_0)$ de (D) , si, à tout nombre $\varepsilon > 0$, on peut faire correspondre h tel que :

$$|M_0 M| < h \Rightarrow |f(M) - f(M_0)| < \varepsilon \quad (7)$$

ou, en désignant par x et y les coordonnées de M :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < h \Rightarrow |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon \quad (8)$$

En particulier, pour $y = y_0$, $|x - x_0| < h$; on a par conséquent :

$$|f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon \quad (9)$$

et $f(x, y)$ est continue en M_0 par rapport à x et par rapport à y .

Par exemple, la fonction

$$f(x, y) = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)} \quad (10)$$

est définie et continue à l'intérieur du domaine :

$$x^2 + y^2 \leq 1 \quad (11)$$

Démonstration :

$$(x, y) \in D_f \Leftrightarrow 1 - (x^2 + y^2) \geq 0 \Leftrightarrow -(x^2 + y^2) \geq -1 \Leftrightarrow (x^2 + y^2) \leq 1 \quad (12)$$

2 Les fonctions à plusieurs variables

2.1 Définitions

Une fonction de plusieurs variables $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (ou $f(\underline{x})$). $f(\underline{x})$ devient une fonction d'une seule variable, x_1 , par exemple lorsque les autres $x_2, x_3, \dots$ restent constantes.

2.2 Dérivée d'une fonction à plusieurs variables

La dérivée correspondante $\frac{\partial f(\underline{x})}{\partial x_1}$ (ou $\partial_1 f(\underline{x})$) mesure le « taux de variation de $f(x)$ dans la direction « x_1 » au point $\underline{x}$; elle dépend *a priori* de $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Les opérations de dérivation $\partial_1, \partial_2, \dots, \partial_n$ sur $f(\underline{x})$ peuvent être composées (comme pour une variable). Elles ont la propriété importante de commuter :

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial x_i} \quad (13)$$

donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \quad (14)$$

cette égalité est appelée **égalité de H. A. Schwarz**.

Hermann

On en déduit, en intégrant successivement sur chaque variable, qu'une fonction telle que $\partial_1 \partial_2 f = 0$ pour tout $\underline{x}$ s'écrit $f(\underline{x}) = f_1(x_2, x_3, \dots, x_n) + f_2(x_1, x_3, \dots, x_n)$.

Aman-

La commutation ci-dessus est une conséquence de celle des opérations de translation sur les différentes variables $x_1 \rightarrow x_1 + a_1, \dots, x_n \rightarrow x_n + a_n$ et du lien entre translation et dérivation.

Schwarz

(1843-1921)

Si on translation toutes les variables $\underline{x} \rightarrow \underline{x} + \underline{a}$, on obtient le développement de B. Taylor en puissance des a_i de $(e^{a_1 \partial_1}) \dots (e^{a_i \partial_i}) \dots (e^{a_n \partial_n}) f(\underline{x})$:

Brook

Taylor

(1685-

1731)

$$f(\underline{x} + \underline{a}) = f(\underline{x}) + \sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial f(\underline{x})}{\partial x_i} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \frac{\partial^2 f(\underline{x})}{\partial x_i \partial x_j} + \dots \quad (15)$$

3 Les dérivées partielles

La notion de dérivées partielles est loin d'être évidente. Soit $U = f(x, y, z)$ une fonction à trois variables, alors on donne à y et z des valeurs particulières y_0 et z_0 . Si $f(x, y_0, z_0)$ obtenue est dérivable, sa dérivée est la dérivée partielle première de $f(x, y, z)$ par rapport à x . On la note :

$$\frac{\partial U}{\partial x} \text{ ou } \frac{\partial f}{\partial x} \text{ ou } U_x' \text{ ou } f_x' \quad (16)$$

en précisant le point $M_0(x_0, y_0, z_0)$ pour lequel la dérivée est prise en écrivant : $f_x'(x_0, y_0, z_0)$ si cette précision est nécessaire.

On définit de même les dérivées partielles premières de U par rapport à y et z .

$$\frac{\partial U}{\partial y} \text{ ou } \frac{\partial U}{\partial z} \text{ ou } \frac{\partial f}{\partial y} \text{ ou } \frac{\partial f}{\partial z} \text{ ou } U_y' \text{ ou } U_z' \text{ ou } f_y' \text{ ou } f_z' \quad (17)$$

Remarque 1. La notation $f_x'(x_0, y_0, z_0)$ est due à J.-L. Lagrange et C. Meray.

Joseph-

Remarque 2. La notation $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)$ est due à A.-M. Legendre et C. G. J. Jacobi.

Louis

La-

grange

(1736-

1813)

Charles

Meray

(1835-

1911)

Adrien-

Marie

L'emploi des ∂ (se lit « d rond ») est impératif. Il est nécessaire de distinguer les dérivées partielles des dérivées déjà étudiées.

Les règles de dérivation ordinaire s'appliquent aux dérivées partielles. Par exemple, si

$$U = x^2 + 4xy + y^2 \quad (18)$$

alors :

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 2x + 4y \quad (19)$$

et :

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 4x + 2y \quad (20)$$

Théorème. Si une fonction $U(x, y, z)$ a ses **dérivées partielles continues** dans un domaine (D) , elle est **continue** dans ce domaine.

4 Les dérivées successives

Les dérivées partielles d'une fonction $U(x, y, z)$ sont de nouvelles fonctions des variables x, y et z , les dérivées partielles de ces fonctions sont appelées les **dérivées partielles secondes** de U .

À la dérivée partielles $\frac{\partial U}{\partial x}$ ou f_x' correspondent les trois dérivées partielles secondes :

- $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{(\partial x)^2} = f_{xx}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de x par rapport à x » ;
- $\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} = f_{yx}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de y par rapport à x » ;
- $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial x} = f_{zx}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de z par rapport à x ».

En dérivant f_y' et f_z' , on aura :

- pour f_y' :
 - $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = f_{yx}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de x par rapport à y » ;
 - $\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{(\partial y)^2} = f_{yy}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de y par rapport à y » ;
 - $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial y} = f_{yz}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de z par rapport à y ».
- pour f_z' :

- $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial x} = f_{zx}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de x par rapport à z » ;
- $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial y} = f_{zy}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de y par rapport à z » ;
- $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial U}{\partial z} = \frac{\partial^2 U}{(\partial z)^2} = f_{zz}'$, c'est-à-dire la « dérivée seconde de z par rapport à z ».

Théorème. En tout point où elles sont continues, les fonctions f_{xy}'' et f_{yx}'' sont égales. **L'ordre des dérivations est indifférent** : la dérivée partielle est **commutative**. On note indifféremment f_{xy}'' et f_{yx}'' .

Si la fonction $U(x, y, z)$ est n fois dérivables, les dérivées obtenues sont des dérivées partielles d'ordre n de U . L'ordre des dérivations étant indifférent, on les notera :

$$\frac{\partial^n U}{(\partial x)^\alpha (\partial y)^\beta (\partial z)^\gamma} \quad (21)$$

avec $\alpha + \beta + \gamma = n$ en indiquant, ainsi que l'on a dérivé α, β, γ fois par rapport à x, y, z respectivement.

5 La dérivée d'une fonction composée

Une fonction composée est une fonction de plusieurs variables u, v et w , elles-mêmes fonctions de variables indépendantes x, y et z .

— On considère la fonction $U = f(u, v, w)$ pour laquelle u, v et w sont des fonctions d'une variable indépendante de x ; U est une fonction de x :

$$U = f[u(x), v(x), w(x)] = F(x) \quad (22)$$

À un accroissement Δx de x correspondent des accroissements $\Delta u, \Delta v$ et Δw de u, v et w , et un accroissement ΔU tel que l'on ait :

$$\Delta U = f(u + \Delta u, v + \Delta v, w + \Delta w) - f(u, v, w) \quad (23)$$

ou, en posant $u_1 = u + \Delta u$; $v_1 = v + \Delta v$; $w_1 = w + \Delta w$:

$$\Delta U = [f(u_1, v_1, w_1) - f(u, v_1, w_1)] + [f(u, v_1, w_1) - f(u, v, w_1)] + [f(u, v, w_1) - f(u, v, w)] \quad (24)$$

En appliquant la formule des accroissements finis à chacun des crochets, pour chacune des variables u, v et w , successivement, on aura :

$$\Delta U = f_u'(u_2, v_1, w_1) \Delta u + f_v'(u, v_2, w_1) \Delta v + f_w'(u, v, w_2) \Delta w \quad (25)$$

avec $u < u_2 < u_1$, $v < v_2 < v_1$, et $w < w_2 < w_1$. En divisant cette équation par Δx , on obtient :

$$\frac{\Delta U}{\Delta x} = f_u' \frac{\Delta u}{\Delta x} + f_v' \frac{\Delta v}{\Delta x} + f_w' \frac{\Delta w}{\Delta x} \quad (26)$$

puis, à la limite, en admettant l'existence des dérivées de u , v et w par rapport à x :

$$\frac{dU}{dx} = F_x' = f_u' u_x' + f_v' v_x' + f_w' w_x' \quad (27)$$

ce qui correspond à la **dérivée d'une fonction composée**.

— Plus généralement, si $U = f(u, v, w)$ avec :

$$\begin{aligned} u &= u(x, y) \\ v &= v(x, y) \\ w &= w(x, y) \end{aligned} \quad (28)$$

on a, en considérant U comme fonction de x , puis comme fonction de y :

$$U_x' = f_u' u_x' + f_v' v_x' + f_w' w_x' \quad (29)$$

et

$$U_y' = f_u' u_y' + f_v' v_y' + f_w' w_y' \quad (30)$$

6 La différentielle

6.1 Définition

La différentielle de $f(\underline{x})$ est définie de façon formelle par :

$$df(\underline{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) dx_i \quad (31)$$

Si les dx_i représentent des variations « petites » des x_i , la quantité $df(x)$, « variation infinitésimale » de $f(x)$, est l'approximation linéaire (ordre 1) de la variation exacte :

$$f(\underline{x} + d\underline{x}) - f(\underline{x}) \quad (32)$$

Elle est très utile pour exprimer la dérivée par rapport à un paramètre λ de la fonction d'une variable $f(x(\lambda))$ obtenue lorsque x_i dépendent d'un paramètre λ (chemin paramétré) :

$$\frac{d}{d\lambda} f(\underline{x}(\lambda)) = \sum_{i=1}^n \frac{dx_i(\lambda)}{d\lambda} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x(\lambda)) \quad (33)$$

Pour un chemin γ allant de $x_1 = \underline{x}(\lambda_1)$ à $x_2 = \underline{x}(\lambda_2)$, on en déduit :

$$\int_{\gamma} df \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{d}{d\lambda} f(\underline{x}(\lambda)) d\lambda = f(\underline{x}_2) - f(\underline{x}_1) \quad (34)$$

résultat indépendant du chemin γ .

6.2 Différentielle totale d'une fonction de plusieurs variables

On appelle **différentielle totale** de la fonction U , et on note dU , la somme :

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) = f(x_0, y_0, z_0) + A_\epsilon \Delta x + B_\epsilon \Delta y + C_\epsilon \Delta z \quad (35)$$

On peut par conséquent écrire :

$$df = A\Delta x + B\Delta y + C\Delta z \quad (36)$$

ou encore :

$$dU = f'_x \Delta x + f'_y \Delta y + f'_z \Delta z \quad (37)$$

les accroissements Δx , Δy et Δz étant arbitraires, on peut écrire :

$$dx = \Delta x \quad (38)$$

$$dy = \Delta y \quad (39)$$

$$dz = \Delta z \quad (40)$$

On peut écrire :

$$dU = f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz \quad (41)$$

Remarque importante. $df = f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)$ mais $\Delta f \neq df$ dans la plupart des cas.

6.3 Propriétés des différentielles

- On peut **différencier sans préciser quelles sont les variables indépendantes**.
- Une condition nécessaire et suffisante pour qu'une fonction $U = f(x, y, z)$ des variables indépendantes x , y et z soit nulle ou se réduise à une constante est que $dU \equiv 0$.
 - Si $U = U_0$, $f'_x = f'_y = f'_z = 0$ et $dU \equiv 0$.
 - Si $dU = f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz \equiv 0$.

Opération	Différentielle
$U = k$	$dU = 0du$
$U = au$	$dU = adu$
$U = u + v$	$dU = du + dv$
$U = uv$	$dU = vdu + u dv$
$U = \frac{1}{u}$	$dU = -\frac{1}{u^2}du$
$U = \frac{u}{v}$	$dU = \frac{vdu - u dv}{v^2}$
$U = \sqrt{u}$	$dU = \frac{1}{2\sqrt{u}}du$
$U = u^n$	$dU = nu^{n-1}du$ avec $n \in \mathbb{N}$
$U = \ln(u)$	$dU = \frac{1}{u}du$ avec $u > 0$
$U = e^u$	$dU = e^u du$
$U = a^u$	$dU = a^u \ln(a) du$
$U = \cos(u)$	$dU = -\sin(u) du$
$U = \sin(u)$	$dU = \cos(u) du$
$U = \tan(u)$	$dU = (1 + \tan^2 u) du = \frac{1}{\cos^2(u)} du$

TABLE 1 – Les différentielles

■ Si, en un point seulement $A(x_0, y_0, z_0)$, $dU \equiv 0$, on dit que la fonction U est **stationnaire** en ce point.

— $U \equiv f(x, y, z)$ étant une fonction donnée des variables indépendantes x, y et z , l'égalité :

$$dU = Pdx + Qdy + Rdz \quad (42)$$

$$\Rightarrow P = \frac{\partial U}{\partial x} \quad (43)$$

et

$$\Rightarrow Q = \frac{\partial U}{\partial y} \quad (44)$$

et

$$\Rightarrow R = \frac{\partial U}{\partial z} \quad (45)$$

7 Équations aux dérivées partielles

Les équations aux dérivées partielles interviennent dans de nombreux domaines de physiques qui comprennent les problèmes de diffusion ou les phénomènes de propagation. Ces équations différentielles n'ont généralement pas de solutions analytiques et une résolution numérique de ces équations est alors nécessaire.

7.1 Définitions

Une équation aux dérivées partielles est une relation liant une fonction de n variables à ses dérivées partielles. L'ordre de l'équation est donné par l'ordre le plus élevé des dérivées partielles apparaissant dans l'équation. La forme générale d'une équation aux dérivées partielles linéaires est :

$$L[f(\mathbf{x})] = g(\mathbf{x}) \quad (46)$$

avec un $\mathbf{x}$ un vecteur de composante $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ et L un opérateur défini par la relation :

$$L = p_0(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^n p_i(\mathbf{x}) \partial_i + \sum_{i,j=1}^n p_{ij}(\mathbf{x}) \partial_i \partial_j + \dots \quad (47)$$

Si $g(\mathbf{x}) = 0$, on dit que l'équation est **homogène**.

7.2 Dérivée d'une fonction implicite

La relation $f(x, y) = 0$, entre deux variables x et y fait correspondre à une valeur de x dans un intervalle convenable (I) une ou plusieurs valeurs ou déterminations de y . C'est une équation non résolue en y . Elle définit une **fonction implicite** y de la variable x . Si $y(x)$ est une détermination de y , on a d'après $f(x, y) = 0$ dans l'intervalle (I) :

$$f[x, y(x)] \equiv 0 \quad (48)$$

Cette fonction de x identiquement nulle a une dérivée nulle que l'on peut calculer (dérivée d'une fonction composée); f'_x, f'_y existent, on obtient, en dérivant par rapport à x :

$$f'_x + f'_y y'_x = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} y'_x = 0 = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} \quad (49)$$

d'où

$$y'_x = -\frac{f'_x}{f'_y} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}} = -\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{dy}{dx} \quad (50)$$

en supposant, au point considéré, $f'_y \neq 0$ ou $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$.

On considère la relation

$$f(x, y, z) = 0 \quad (51)$$

Elle définit, pour x et y donnés dans un domaine (D) convenablement choisi, une fonction $z = z(x, y)$ telle que :

$$f[x, y, z(x, y)] \equiv 0 \quad (52)$$

Par dérivation de cette équation par rapport aux variables indépendantes x et y , on a :

$$f_x' + f_z' z_x' = 0 \quad (53)$$

et

$$f_y' + f_z' z_y' = 0 \quad (54)$$

d'où, pour $f_z' \neq 0$:

$$z_x' = -\frac{f_x'}{f_z'} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z}} = -\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{dx} \quad (55)$$

et

$$z_y' = -\frac{f_y'}{f_z'} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial z}} = -\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{dy} \quad (56)$$

On obtient les **dérivées partielles d'une fonction implicite**.

Références

[Provost et Vallée, 2006] PROVOST, J.-P. et VALLÉE, G. (2006). Les maths en physique. La physique à travers le filtre des mathématiques avec éléments d'analyse numérique. Dunod, Paris.

Table des figures

Liste des tableaux

1	Les différentielles	9
---	-------------------------------	---

Table des matières

1	Les définitions fondamentales	1
1.1	Le domaine (D)	1
1.2	La continuité	3
2	Les fonctions à plusieurs variables	3
2.1	Définitions	3
2.2	Dérivée d'une fonction à plusieurs variables	3
3	Les dérivées partielles	4
4	Les dérivées successives	5
5	La dérivée d'une fonction composée	6
6	La différentielle	7
6.1	Définition	7
6.2	Différentielle totale d'une fonction de plusieurs variables	8
6.3	Propriétés des différentielles	8
7	Équations aux dérivées partielles	9
7.1	Définitions	10
7.2	Dérivée d'une fonction implicite	10
	Références	12